

誘導電動機の最大トルクはどこで出る？

対象: トルク式・すべり・最大トルク条件・比例推移・二次抵抗・電圧変化・周波数変化

0. このテーマで電験二種は何を問うか

誘導電動機では、同期速度 → すべり → 二次周波数 → トルク式 → 最大トルク条件を一続きで扱う。一次試験ではトルク式の係数、停動トルク、比例推移、同期速度近傍の比例関係を選択式で判定する。二次試験では、極数・周波数・回路定数から同期速度、すべり、トルク、最大トルク時滑りまで途中式付きで導く。

目標は、二次抵抗・電圧・周波数を変えたときに「最大トルクの大きさ」と「最大トルクが出る滑り」がどう変わるかを区別して説明・計算できること。

1. 基礎関係式

極数を P 、極対数を $p=P/2$ 、電源周波数を f [Hz] とする。

$$n_s = 120 f / P = 60 f / p \text{ [min}^{-1}\text{]}$$

$$\omega_s = 2\pi n_s / 60 = 2\pi f / p \text{ [rad/s]}$$

$$s = (n_s - n) / n_s, n = (1-s)n_s, f_2 = s f$$

通常の電動機運転では $0 < s < 1$ 。回転子から見た磁界の相対速度は $s n_s$ 。過去問では p の意味が問題ごとに異なるので、記号だけで極数・極対数を決めない。

2. トルク式の導出

一相分簡易等価回路で、一次相電圧 V_1 、一次抵抗 r_1 、二次抵抗一次換算値 r_2' 、漏れリアクタンス和 $X=x_1+x_2'$ とする。

$$Z = r_1 + r_2'/s + jX$$

$$|I|^2 = V_1^2 / [(r_1 + r_2'/s)^2 + X^2]$$

二次入力 P_2 は次式。

$$P_2 = 3 (r_2'/s) |I|^2$$

電磁トルクは $T=P_2/\omega_s$ なので、

$$T = (3/\omega_s) \cdot V_1^2 (r_2'/s) / [(r_1 + r_2'/s)^2 + X^2]$$

となる。すべりや二次抵抗を変えたときは r_2'/s を見る。

3. 最大トルクと停動トルク

$y=r_2'/s$ と置くと、 $T=(3V_1^2/\omega_s) \cdot y/[(r_1+y)^2+X^2]$ 。y について最大条件を求めると、

$$r_2'/s_m = \sqrt{r_1^2+X^2}$$

$$s_m = r_2' / \sqrt{r_1^2+X^2}$$

この最大トルクを停動トルクという。 $a=\sqrt{r_1^2+X^2}$ と置けば、

$$T_m = 3 V_1^2 / [2 \omega_s (r_1+a)]$$

p を極対数とすると、

$$T_m = (3p/(4\pi f)) \cdot V_1^2 / [r_1+\sqrt{r_1^2+X^2}]$$

T_m の式に r_2' は含まれない。他条件一定で二次抵抗だけを変えると、最大トルク時滑り s_m は変わるが最大トルク値 T_m は変わらない。

4. 比例推移

他条件一定なら、 r_2'/s が同じときトルクも同じ。二次抵抗を k 倍にし、滑りも k 倍にすると $(kr_2')/(ks)=r_2'/s$ となる。これが比例推移。

$$s_m \propto r_2'$$

二次抵抗を増やすと最大トルク点は高滑り側、つまり低速側へ移る。一方、最大トルク値は変わらない。

7. 速度—トルク特性の読み方

- $s=0$ は同期速度 $n=n_s$ 。電動機運転域では速度が下がるほど s は大きい。
- 同期速度近傍では $T \propto s$ でトルクが増え、 $s=s_m$ で停動トルク T_m に達する。
- 二次抵抗を増やすと s_m が増え、最大トルク点は低速側へ移る。 T_m は不変。
- 電圧だけを下げると s_m は同じで、曲線の高さが V_1^2 に従って低下する。
- 周波数変更では同期速度とリアクタンスの両方が変わる。固定条件を確認する。

8. 過去問型の解法アルゴリズム

1. 問題文で P 、 p が極数か極対数かを確認。
2. $n_s=120f/P$ または $\omega_s=2\pi f/p$ を求める。
3. 回転速度から $s=(n_s-n)/n_s$ を求める。
4. 必要なら $f_2=sf$ を求める。
5. トルク計算 $\sim \text{㊦}$

13. 公式・解法まとめ

$$n_s = 120f/P = 60f/p$$

$$\omega_s = 2\pi f/p$$

$$s = (n_s - n)/n_s, n = (1-s)n_s, f_2 = sf$$

$$X = x_1 + x_2'$$

$$T = (3/\omega_s) \cdot V_1^2 (r_2'/s) / [(r_1 + r_2'/s)^2 + X^2]$$

$$s_m = r_2' / \sqrt{r_1^2 + X^2}$$

$$T_m = 3V_1^2 / [2\omega_s (r_1 + \sqrt{r_1^2 + X^2})]$$

$$p \text{が極対数なら } T_m = (3p/(4\pi f)) \cdot V_1^2 / [r_1 + \sqrt{r_1^2 + X^2}]$$

二次抵抗のみ変更: $s_m \propto r_2'$ 、 T_m は不変

同期速度近傍: 条件付きで $T \propto s$

周波数・回路定数一定の電圧変更: $T \propto V_1^2$

インダクタンス一定の周波数変更: $X = 2\pi fL$ も変化

固定範囲外

- ・二重かご形誘導電動機の構造詳細
- ・R07二次問2(2)の損失分離計算
- ・R02二次問1(5)～(7)の回転磁界相互の相対速度詳細
- ・逆相制動・ブラッキング
- ・Topic 07以降のPWMコンバータ・力率制御・インバータ・高調波・ベクトル制御
- ・一次資料未確認の300系実車回路定数・実トルク特性値

固定EXAM_ALIGNMENT: 一次2問+二次記述4問、計6問・20小問。制作前独立検証 20/20 PASS。